



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMATICA Y
ELECTRONICA
CARRERA: SOFTWARE
ASIGNATURA: APLICACIONES
INFORMATICAS II



Tarea

**Historias de usuario, historias técnicas y
product backlog**

RESPONSABLES:

DAVID LOPEZ GALAN 7185

Riobamba, octubre 14 del 2025

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	11/10/2025	David López	Creación inicial del documento con todas las HU, HT, Product backlog.
2.0	25/10/2025	David López	Cambios en historial de usuarios, técnicas.

Historial de usuario

Módulo de Gestión de Cobros (RF 1.x)

ID	Rol	Funcionalidad	Valor
HU-COB-01	Administrador Financiero	registrar los pagos mensuales recibidos de los estudiantes,	actualizar la deuda y el estado de cuenta para reflejar la realidad financiera.
HU-COB-02	Administrador Financiero	ver una alerta clara si un estudiante tiene 3 o más pagos vencidos,	poder aplicar las restricciones de la política institucional.
HU-COB-03	Administrador Financiero	generar reportes de la recaudación total mensual y la lista de deudores,	informar a la Dirección General sobre el estado financiero.
HU-COB-04	Sistema	enviar recordatorios automáticos de cobro a los estudiantes con deuda,	reducir la carga de trabajo administrativo y mejorar la puntualidad de los pagos.

HU01	registrar los pagos mensuales recibidos de los estudiantes		
Descripción	actualizar la deuda y el estado de cuenta para reflejar la realidad financiera.		
Criterios de aceptación: - El sistema permite registrar y actualizar pagos pendientes de estudiantes registrados - Muestra mensaje claro si aún hay pagos pendientes. - Permite mostrar el estado de pago del estudiante y datos generales. - Mensajes de éxito o error visibles en pantalla (toast/modal).		Prioridad: Alta	
		Estimación: 16	

HU02	ver una alerta clara si un estudiante tiene 3 o más pagos vencidos		
Descripción	El sistema notifica en caso de que un estudiante muestre pagos vencidos		
Criterios de aceptación: - El sistema notifica mediante ventanas o señales, que estudiantes no han realizado sus pagos pendientes y exceden 3 meses. - El sistema muestra cuanto tiempo tiene de atraso en pagos un estudiante		Prioridad: Alta	
		Estimación: 10	

HU03	generar reportes de la recaudación total mensual y la lista de deudores		
Descripción	Permite la visualización y análisis de valores pendientes, así también como pagos realizados en el sistema		

Criterios de aceptación: - El sistema muestra en el apartado de reporteria, todo el movimiento de pagos y valores pendientes en periodos de tiempo disponibles - El sistema genera archivos pdf con la información correspondiente	Prioridad: Media
	Estimación: 14

HU04	enviar recordatorios automáticos de cobro a los estudiantes con deuda
Descripción	Permite la notificación directa a estudiantes, recordatorios de pagos pendientes al instituto
Criterios de aceptación: - El sistema mediante WhatsApp envia notificaciones de valores pendientes.	Prioridad: Baja
	Estimación: 12

Módulo de Gestión de Recetas (RF 2.x)

ID	Rol	Funcionalidad	Valor
HU-REC-01	Docente (Chef)	crear y editar una ficha de receta detallada (con campos financieros y emplatado),	estandarizar el contenido de la enseñanza.
HU-REC-02	Docente (Chef)	que el sistema calcule automáticamente el gasto unitario y el precio de venta sugerido de la receta,	enseñar a los estudiantes los costos reales de producción y controlar el margen.
HU-REC-03	Docente (Chef)	filtrar y buscar recetas por asignatura,	encontrar rápidamente el contenido que necesito para la clase.
HU-REC-04	Docente (Chef)	imprimir la ficha técnica profesional de una receta,	tener un documento físico y estandarizado en el taller.
HU-REC-05	Docente (Chef)	ver el historial de versiones y cambios de una receta,	asegurar la trazabilidad y calidad del contenido.

Módulo de Control de Inventario (RF 3.x)

ID	Rol	Funcionalidad	Valor
HU-INV-01	Personal de Bodega	dar de alta y de baja artículos de inventario (utensilios y maquinaria),	mantener el <i>stock</i> actualizado y conocer la disponibilidad.
HU-INV-02	Sistema	descontar automáticamente los utensilios del inventario cuando se registra un taller y el número de estudiantes,	eliminar el uso de la Ficha de Menaje manual.

Historias técnicas

Las Historias Técnicas (HT) abordan los Requisitos No Funcionales (RNF) y las tareas de infraestructura que deben realizarse para soportar la funcionalidad del negocio.

ID	Tipo	Tarea Técnica (Necesitamos...)	RNF/Requisito
HT-DB-01	Base de Datos	Crear el esquema de la Base de Datos (DDL) completo para Cobros, Recetas y Roles.	Infraestructura Inicial
HT-DB-02	Base de Datos	Insertar datos iniciales (DML): Roles, Titulaciones y Usuarios de prueba.	Infraestructura Inicial
HT-SEC-01	Seguridad	Implementar sistema de autenticación basado en roles y sus permisos.	Seguridad (RNF 2.0)
HT-SEC-02	Seguridad	Establecer conexión HTTPS/TLS para asegurar la transmisión de datos sensibles.	Seguridad (RNF 2.0)

HT-MNT-01	Diseño	Configurar el <i>frontend</i> con el Manual de Marca (colores dorados, negro, plateado y tipografías).	Restricción de Diseño
HT-MNT-02	Mantenibilidad	Diseñar la estructura de datos de Recetas para soportar el historial de versiones .	Mantenibilidad (RNF 4.1)
HT-DEV-01	DevOps	Configurar el entorno de <i>hosting</i> y mecanismo de backup (pérdida máx. 1h).	Fiabilidad (RNF 3.1)

Product Backlog

ID	Tipo	Historia / Tarea	Módulo	Prioridad
HU-COB-01	Usuario	Registrar pagos mensuales y actualizar deuda.	Cobros	Crítica
HT-SEC-02	Técnica	Establecer conexión HTTPS/TLS para cifrado de datos sensibles.	Seguridad	Crítica
HU-COB-02	Usuario	Ver alerta clara si un estudiante tiene 3 o más pagos vencidos.	Cobros	Crítica
HU-INV-01	Usuario	Dar de alta y de baja artículos (Utensilios/Maquinaria).	Inventario	Crítica
HT-SEC-01	Técnica	Implementar sistema de roles y permisos (Admin, Docente, Bodega).	Seguridad	Alta
HU-REC-01	Usuario	Crear y editar una ficha de receta detallada.	Recetas	Alta
HU-REC-02	Usuario	Calcular automáticamente el gasto unitario de la receta enlazando costos.	Recetas	Alta
HU-INV-02	Usuario	Descontar automáticamente utensilios del inventario por taller/estudiante.	Inventario	Alta
HT-DEV-01	Técnica	Configurar entorno de <i>hosting</i> y mecanismo de <i>backup</i> (pérdida máx. 1h).	DevOps/Fiabilidad	Media
HU-COB-03	Usuario	Generar reportes de recaudación mensual y lista de deudores.	Cobros	Media
HU-REC-04	Usuario	Imprimir la ficha técnica profesional de una receta.	Recetas	Media
HT-MNT-01	Técnica	Configurar librerías de diseño con el Manual de Marca (Colores y Tipografía).	Diseño	Media
HU-REC-03	Usuario	Filtrar y buscar recetas por asignatura.	Recetas	Baja
HU-COB-04	Usuario	Enviar recordatorios automáticos de cobro.	Cobros	Baja
HU-REC-05	Usuario	Ver historial de versiones y cambios en una receta.	Recetas	Baja

Sprint 1:

2.1. Contenido del Sprint 1

ID	Tipo	Historia / Tarea	Objetivo de la Entrega (martes)
HT-DB-01	Técnica	Crear el esquema de la Base de Datos (DDL completo).	El script SQL (DDL) está finalizado y probado. Incluye todas las tablas, PKs y FKs para Cobros, Recetas, Usuarios/Roles e Inventario.
HT-DB-02	Técnica	Insertar datos iniciales (DML).	El script SQL (DML) está finalizado. La BD tiene datos iniciales de roles (Admin, Docente, Bodega), titulaciones y al menos un caso de prueba para deuda.
HT-DEV-03	Técnica	Configurar el servidor de Base de Datos y conectividad.	La Base de Datos está alojada en el entorno de desarrollo/pruebas y es accesible desde el <i>backend</i> .

Sprint 2:

2.2 Contenido del sprint 2

ID	Tipo	Título	Módulo	Estimación (Horas)	Prioridad
HT-SEC-02	Técnica	Implementación de Conexión Segura (HTTPS/TLS)	Seguridad	6 horas	Crítica
HT-SEC-01	Técnica	Diseño e Implementación del Módulo de Autenticación	Seguridad	10 horas	Alta
HU-SEC-01	Usuario	Como usuario, quiero poder iniciar sesión y ser redirigido a mi <i>dashboard</i> simple.	Autenticación	10 horas	Alta
HT-MNT-01	Técnica	Configuración de Diseño (Colores y Tipografía)	Diseño UX	4 horas	Alta
TOTAL				30 horas	

Sprint 3:

2.3. Contenido del sprint 3

ID	Tipo	Título	Estimación (Horas)	Prioridad	Dependencias	Pruebas de Aceptación
HT-COB-01	Técnica	BE: Creación de Endpoints y Protección de Cobros	4 horas	Alta	HT-SEC-01 (Middleware de Roles).	1) Un Docente intenta acceder a /cobros/pagos y recibe un error 403 Forbidden. 2) El Administrador puede acceder al <i>endpoint</i> .
HU-COB-01	Usuario	Registro de Pagos Mensuales y Actualización de Deuda (CRUD)	16 horas	Alta	HT-DB-01 (Tablas Cobros), HT-COB-01 (Endpoint listo).	1) El administrador registra un pago de \$100 y la base de datos refleja el cambio. 2) Un pago liquida una obligación y el estado pasa a 'Pagado'.
HU-COB-02	Usuario	Alerta Visual de Deuda Crítica (3+ Pagos Vencidos)	10 horas	Alta	HU-COB-01 (Datos de Cobros ya están en la BD).	1) El caso de prueba definido en HT-DB-02 con 3 deudas muestra la alerta roja. 2) Al registrar un pago para ese estudiante (baja a 2 deudas), la alerta desaparece.
TOTAL			30 horas			